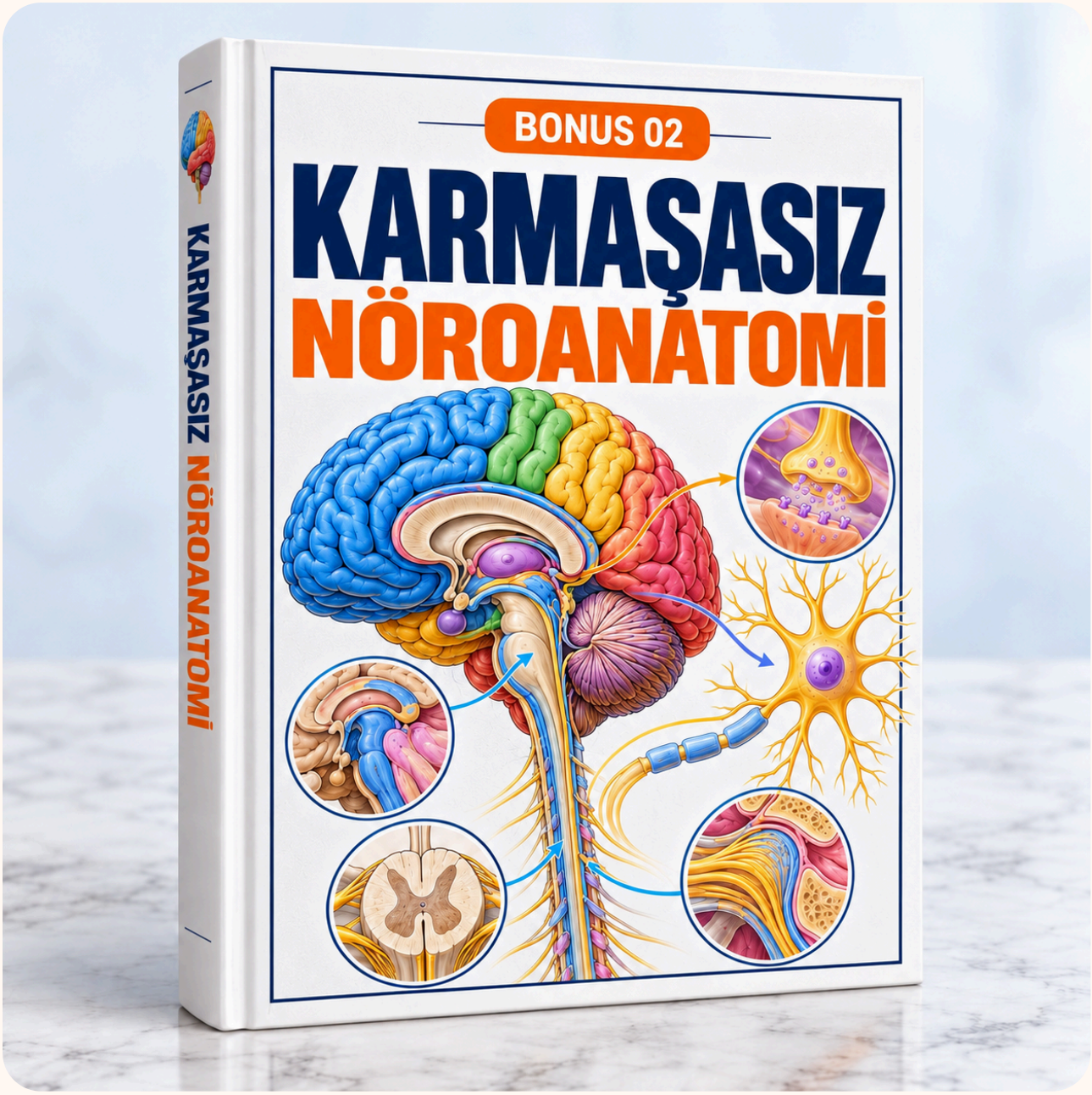


Karmaşasız Nöroanatomi

Bonus 02 · +150 Görsel Nöroanatomi Haritası

Sinir sistemine basit bir giriş: önce büyük resmi anlayın, sonra ayrıntılara geçin

1. Sinir sistemi ne yapar?

- Sinir sistemi vücudun iletişim ağıdır. Üç temel görevi vardır: **bilgiyi almak** (duyular), **bilgiyi işlemek** (beyin ve omurilik) ve **yanıt vermek** (kaslar ve bezler).
- İki ana bölüme ayrılır: **merkezi sinir sistemi** (beyin ve omurilik) ve **periferik sinir sistemi** (kraniyal ve spinal sinirler ile ganglionlar).

2. Nöron: sistemin temel birimi

- Nöron bilgiyi elektriksel ve kimyasal sinyallerle iletir. Dendritler bilgiyi alır, hücre gövdesi işler, akson iletir.
- Miyelin kılıfı aksonu yalıtır ve iletimi hızlandırır. Nöronlar birbirleriyle sinaps denen bağlantı noktalarında nörotransmitterler aracılığıyla konuşur.
- Glial hücreler nöronları destekler, besler, korur ve miyelini oluşturur.

3. Beynin büyük bölümleri

- **Serebrum (büyük beyin):** iki hemisfer ve dört lob. Düşünme, hareket, duyu, dil ve hafızanın merkezidir.
- **Diensefalon:** talamus (duyusal bilginin röle istasyonu) ve hipotalamus (vücut dengesi ve hormonlar).
- **Beyin sapı:** mezensefalon, pons ve medulla. Solunum ve kalp gibi hayati işlevleri düzenler.
- **Beyincik:** denge, koordinasyon ve hareketin ince ayarı.

4. Dört lob, dört görev

- **Frontal lob:** planlama, karar verme ve istemli hareket.
- **Parietal lob:** dokunma, ağrı ve vücudun uzaydaki konumu.
- **Temporal lob:** işitme, dil anlama ve hafıza.
- **Oksipital lob:** görme.

5. Omurilik: bilgi otoyolu

- Omurilik beyin ile vücut arasındaki ana yoldur. Duyusal bilgi yukarı (çıkan yollar), motor komutlar aşağı (inen yollar) taşınır.
- Ayrıca refleks merkezidir: dizinize vurulduğunda bacağınızın kalkması beyne sormadan omurilikte gerçekleşir.

6. Yollar ve çaprazlaşma

- Yolların çoğu bir noktada karşı tarafa geçer (çaprazlaşır). Bu yüzden beynin sol yarısı vücudun sağ yarısını kontrol eder.
- Bir lezyonun bulgusunun hangi tarafta görüleceğini bulmak için çaprazlaşmanın nerede olduğunu bilmek yeterlidir.

7. Kraniyal sinirler

- On iki çift kraniyal sinir doğrudan beyinden çıkar. Bazıları sadece duyusal (I, II, VIII), bazıları sadece motor (III, IV, VI, XI, XII), bazıları ise karmadır (V, VII, IX, X).
- Koku, görme, göz hareketleri, yüz duyusu ve mimik, işitme, yutma ve dil hareketleri bu sinirlerle sağlanır.

8. Otonom sinir sistemi

- İstemimiz dışında çalışan organları yönetir. **Sempatik sistem** «savaş ya da kaç» yanıtını, **parasempatik sistem** «dinlen ve sindir» yanıtını sağlar.
- İkisi birlikte kalp hızı, solunum, sindirim ve pupilla çapı gibi işlevleri dengeler.

9. Beynin korunması ve beslenmesi

- Beyin kafatası, üç zar (meninksler) ve beyin omurilik sıvısı ile korunur.
- Kanını iki sistemden alır: önde karotis arterler, arkada vertebral arterler. İkisi beyin tabanında Willis poligonunda birleşir.

10. Mini sözlük

- **Afferent:** merkeze doğru taşınan (duyusal). **Efferent:** merkezden dışarı taşınan (motor).
- **İpsilateral:** aynı taraf. **Kontralateral:** karşı taraf.
- **Gri cevher:** hücre gövdeleri. **Beyaz cevher:** miyelinli aksonlar.
- **Çekirdek:** merkezi sinir sistemi içindeki nöron grubu. **Gangliyon:** periferdeki nöron grubu.
- **Traktus:** MSS içindeki lif demeti. **Sinir:** periferdeki lif demeti.
- **Rostral:** öne/yukarıya doğru. **Kaudal:** arkaya/aşağıya doğru.